UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional

Carrera Lic. en Ciberdefensa

Análisis Matemático I

Profesor a cargo: Lic. Nelson Monzón

Profesora adjunta: Prof. Maela Lombardi

Año: 2025

Carga horaria: 64

UNDEF

FADENA
Facultad de Defensa Nacional

Resoluciones
Práctica 1: Números Reales

Ejercicio 1. Inclusión de Conjuntos

Enunciado: Demuestre que $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ es un subconjunto de $\mathbb{Z}$ y de $\mathbb{Q}$.

Resolución: - Por definición, $\mathbb{N}_0$ contiene 0 y los enteros positivos; $\mathbb{Z}$ contiene todos los enteros (positivos, negativos y 0). Por ello, $\mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Z}$. - Cada entero z puede escribirse como $\frac{z}{1}$; así, $\mathbb{Z} \subset \mathbb{Q}$ y, por consecuencia, $\mathbb{N}_0 \subset \mathbb{Q}$. Ejemplo: $0, 1, 2 \in \mathbb{N}_0$; $0, -1, 2 \in \mathbb{Z}$; $\frac{2}{1}, \frac{-1}{1} \in \mathbb{Q}$.

Ejercicio 2. Conversión Decimal a Fracción

Enunciado: Convierta 45,678 a fracción irreducible.

Resolución: - Escriba el número como $\frac{45678}{1000}$ (3 decimales). - Calcule el MCD de 45678 y 1000 (por ejemplo, usando el algoritmo de Euclides). - Divida numerador y denominador por el MCD para obtener la fracción irreducible.

Ejercicio 3. Inecuación Compuesta

Enunciado: Resuelva $5 < 3x - 2 \leq 10$.

Resolución: 1. Sume 2 a todas las partes:

$$5 + 2 < 3x \leq 10 + 2 \quad \Rightarrow \quad 7 < 3x \leq 12.$$

2. Divida entre 3:

$$\frac{7}{3} < x \leq 4.$$

La solución es $x \in \left(\frac{7}{3}, 4\right]$.

Ejercicio 4. Notación de Intervalos

Enunciado: Exprese $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -4 \text{ y } x < 7\}$ en notación de intervalos.

Resolución: La notación es $[-4, 7)$.

Ejercicio 5. Representación Gráfica de Intervalo

Enunciado: Dibuje la representación en la recta numérica del intervalo $(3, +\infty)$.

Resolución: - Marque el punto 3 con un círculo abierto (ya que no se incluye) y trace una flecha hacia la derecha hasta el infinito.

Ejercicio 6. Inecuación Producto

Enunciado: Resuelva $(x+1)(x-5) > 0$.

Resolución: 1. Encuentre los ceros: $x = -1$ y $x = 5$. 2. Determine los signos: - Para $x < -1$: ambos factores negativos $\Rightarrow$ producto positivo. - Para $-1 < x < 5$: $x + 1 > 0$ y $x - 5 < 0 \Rightarrow$ producto negativo. - Para $x > 5$: ambos positivos $\Rightarrow$ producto positivo. La solución es $x \in (-\infty, -1) \cup (5, \infty)$.

Ejercicio 7. Valor Absoluto

Enunciado: Resuelva $|x+2| \geq 4$.

Resolución: 1. Se divide en dos casos: - $x+2 \geq 4 \Rightarrow x \geq 2$. - $x+2 \leq -4 \Rightarrow x \leq -6$. La solución es $x \in (-\infty, -6] \cup [2, \infty)$.

Ejercicio 8. Inecuación Racional

Enunciado: Exprese en notación de intervalos la solución de

$$\frac{x-1}{x+2} \leq 0.$$

Resolución: 1. Los ceros: $x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1$; $x + 2 = 0 \Rightarrow x = -2$ (no incluido). 2. Análisis de signos: - Para $x < -2$: ambos negativos $\Rightarrow$ fracción positiva. - Para $-2 < x < 1$: numerador negativo, denominador positivo $\Rightarrow$ fracción negativa. - Para $x > 1$: ambos positivos $\Rightarrow$ fracción positiva. 3. Como se permite ≤ 0 y se incluye $x = 1$ (donde es 0), la solución es $x \in (-2, 1]$.

Ejercicio 9. Supremo de un Conjunto

Enunciado: Demuestre que $\sup\{4 - \frac{2}{n} : n \in \mathbb{N}\} = 4$.

Resolución: - Cada elemento $4 - \frac{2}{n}$ es menor que 4, pues $\frac{2}{n} > 0$. - Para cualquier $\epsilon > 0$, existe n tal que $\frac{2}{n} < \epsilon$ y, por ende, $4 - \frac{2}{n} > 4 - \epsilon$. Concluya que 4 es la menor cota superior, es decir, el supremo.

Ejercicio 10. Cotas en Inecuación Cuadrática

Enunciado: Determine el supremo e ínfimo del conjunto

$$\{x \in \mathbb{R} : x^2 - x - 12 \leq 0\}.$$

Resolución: 1. Factorice: $x^2 - x - 12 = (x - 4)(x + 3)$. 2. La inecuación se satisface cuando $x \in [-3, 4]$. 3. Por ello, ínf $= -3$ y sup $= 4$.

Ejercicio 11. Decimal Periódico a Fracción

Enunciado: Convierta $0{,}727272\ldots$ a fracción irreducible.

Resolución: Sea $x = 0{,}727272\ldots$. 1. Multiplique por 100: $100x = 72{,}727272\ldots$. 2. Reste: $100x - x = 99x = 72{,}727272\ldots - 0{,}727272\ldots = 72$. 3. Así, $x = \frac{72}{99}$. 4. Simplifique dividiendo entre 9: $\frac{72/9}{99/9} = \frac{8}{11}$.

Ejercicio 12. Irracionalidad de $\sqrt{3}$

Enunciado: Demuestre que $\sqrt{3}$ es irracional.

Resolución: 1. Suponga que $\sqrt{3} = \frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$ coprimos y $q \neq 0$. 2. Eleve al cuadrado: $3 = \frac{p^2}{q^2} \Rightarrow p^2 = 3q^2$. 3. Esto implica que p^2 es divisible por 3, por lo que p es divisible por 3. Sea $p = 3k$. 4. Sustituya: $9k^2 = 3q^2 \Rightarrow q^2 = 3k^2$, lo que implica que q es divisible por 3. 5. Esto contradice la coprimalidad, por lo que $\sqrt{3}$ es irracional.

Ejercicio 13. Análisis de Conjunto

Enunciado: Analice el conjunto

$$B = \left\{5 + \frac{3}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$$

y determine su supremo e ínfimo.

Resolución: - Para $n = 1$, B tiene el valor $5 + 3 = 8$. - Conforme $n \to \infty$, $\frac{3}{n} \to 0$, de modo que el límite es 5. - Así, $\sup(B) = 8$ y $\inf(B) = 5$ (observando que 5 no se alcanza).

Ejercicio 14. Inecuación Racional (Variante)

Enunciado: Resuelva

$$\frac{2x-3}{x-4} > 0,$$

con la condición $x \neq 4$.

Resolución: 1. Encuentre el cero del numerador: $2x-3=0 \Rightarrow x=\frac{3}{2}$. 2. El denominador se anula en $x=4$ (excluir). 3. Analice los intervalos: - Para $x<\frac{3}{2}$: $2x-3<0$ y $x-4<0$ $\Rightarrow$ fracción positiva. - Para $\frac{3}{2}<x<4$: $2x-3>0$ y $x-4<0 \Rightarrow$ fracción negativa. - Para $x>4$: ambos positivos $\Rightarrow$ fracción positiva. 4. En $x=\frac{3}{2}$ la fracción es 0, lo cual no satisface >0. La solución es $x \in (-\infty, \frac{3}{2}) \cup (4, \infty)$.

Ejercicio 15. Decimal Finito y Racionalidad

Enunciado: Demuestre que 0,125 es un número racional.

Resolución: - Escriba $0{,}125 = \frac{125}{1000}$. - Simplifique dividiendo numerador y denominador entre 125:

$$\frac{125 \div 125}{1000 \div 125} = \frac{1}{8}.$$

Por ser $\frac{1}{8}$ una fracción de enteros, 0,125 es racional.